33 Реализуйте алгоритм шифрования Атабаш (Atbash) на PHP. Зашифруйте следующие строки: HELLOWORLD VALIDATOR CYBERNETICS
34 Реализуйте алгоритм шифрования Атабаш (Atbash) на PHP. Зашифруйтеследующие строки: CRYPTOANALYSIS ENCODING REPLICATION

```
<?php
function atbash($str){
$alphabet=range('A','Z');
$reversed=array_reverse($alphabet);
$map=array_combine($alphabet,$reversed);
$result='';
$str=strtoupper($str);
for($i=0;$i<strlen($str);$i++){
$char=$str[$i];
$result.=$map[$char]??$char;
}
return $result;
}
echo atbash('HELLOWORLD').'<br>';
echo atbash('VALIDATOR').'<br>';
echo atbash('CYBERNETICS');
?>
```

35 Реализуйте алгоритм шифрования Шифр Цезаря (Caesar Cipher) на PHP. Сдвиг принять равным 3 Зашифруйте следующие строки: HELLOWORLD VALIDATOR CYBERNETICS
36 Реализуйте алгоритм шифрования Шифр Цезаря (Caesar Cipher) на PHP. Сдвиг принять равным 2 Зашифруйте следующие строки: CRYPTOANALYSIS ENCODING REPLICATION (для 35 ($str,$shift=3) 36 ($str,$shift=2))

```
<?php
function caesarCipher($str,$shift=3){
$result='';
$str=strtoupper($str);
$shift=$shift%26;
for($i=0;$i<strlen($str);$i++){
$char=$str[$i];
if(ctype_alpha($char)){
$code=ord($char)+$shift;
if($code>ord('Z')){
$code-=26;
}
$result.=chr($code);
}else{
$result.=$char;
}
}
return $result;
}
echo caesarCipher('HELLOWORLD').'<br>';
echo caesarCipher('VALIDATOR').'<br>';
echo caesarCipher('CYBERNETICS');
?>
```

37 Реализуйте Алгоритм шифрования ROT13 На JavaScript. Зашифруйте следующие строки: HELLOWORLD VALIDATOR CYBERNETICS
38 Реализуйте Алгоритм шифрования ROT13 На JavaScript. Зашифруйте следующие строки: CRYPTOANALYSIS ENCODING REPLICATION

```
<script>
function rot13(str){
return str.toUpperCase().replace(/[A-Z]/g,c=>String.fromCharCode((c.charCodeAt(0)-65+13)%26+65));
}
document.write(rot13('CRYPTOANALYSIS ')+'<br>');
document.write(rot13('ENCODING')+'<br>');
document.write(rot13('REPLICATION'));
</script>
```

39 Реализуйте алгоритм шифрования XOR («исключающее или») на JavaScript или PHP. Зашифруйте следующие строки: Hello, World!, ключ secret XOR cypher, ключ key123 Check 2024, ключ move

```
<pre id="result"></pre>
<script>
```

```
function xorEncrypt(t,k){let
r='';for(i=0;i<t.length;i++)r+=String.fromCharCode(t.charCodeAt(i)^k.charCodeAt(i%k.length));return r}
function toCodes(s){return[...s].map(c=>c.charCodeAt(0)).join(' ')}
let out='';
for(let[t,k] of [['Hello, World!','secret'],['XOR cypher','key123'],['Check 2024','move']]){
out+=t+' | '+k+' | '+toCodes(xorEncrypt(t,k))+'\n'}
document.getElementById('result').textContent=out </script>
```

или

```
<?php
function xorEncrypt($t,$k){$r='';for($i=0;$i<strlen($t);$i++){$r.=chr(ord($t[$i])^ord($k[$i%strlen($k)]));}return $r;}
function toCodes($s){$c=[];for($i=0;$i<strlen($s);$i++){$c[]=ord($s[$i]);}return implode(' ',$c);}
foreach([['Hello, World!','secret'],['XOR cypher','key123'],['Check 2024','move']]as[$t,$k]){echo$t.' | '.$k.' |
'.toCodes(xorEncrypt($t,$k))."\n";}
?>
```

40 Реализуйте алгоритм шифрования и дешифрования AES используя PHP,закодировав следующие строки ключом 1234567890123456: HELLOWORLD VALIDATOR CYBERNETICS

40 Реализуйте алгоритм шифрования и дешифрования AES используя PHP,закодировав следующие строки ключом 1234567890123456: CRYPTOANALYSIS ENCODING REPLICATION

```
<?php
$key = '1234567890123456';
$method = 'AES-128-CBC';
$iv = '1234567890123456';
$strings = ['HELLOWORLD', 'VALIDATOR', 'CYBERNETICS'];
foreach ($strings as $str) {
   $encrypted = base64_encode(openssl_encrypt($str, $method, $key, OPENSSL_RAW_DATA, $iv));
   $decrypted = openssl_decrypt(base64_decode($encrypted), $method, $key, OPENSSL_RAW_DATA, $iv);
   echo "Исходная строка: $str\n<br>";
   echo "Зашифровано: $encrypted\n<br>";
   echo "Расшифровано: $decrypted\n\n<br>";
}
?>
```

42 Разработать код для обработки данных из формы для аутентификации клиентов веб–приложения путем сравнения введенных ими логина и пароля в соответствующие поля формы и вывода соответствующего сообщения. Создайте предварительно таблицу для решения задачи и заполните ее данными, не менее трех полей. Пароль должен быть зашифрован на стороне сервера (используйте функцию для генерации пароля). Также пароль должен пройти верификацию при поиске сопадений. Подключение и работу с БД организовывать средствами PDO.

База данных

```
CREATE TABLE users (
   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
   email VARCHAR(100) NOT NULL,
   password VARCHAR(255) NOT NULL
);
INSERT INTO users (username, email, password) VALUES
('admin', 'admin@example.com', '$2y$10$92IXUNpkjO0rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi'),
('user', 'user@example.com', '$2y$10$92IXUNpkjO0rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi');
```

config.php

```
<?php
$host = 'localhost';
$dbname = 'port';
$user = 'root';
$pass = '';
try {
   $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname", $user, $pass);
   $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch(PDOException $e) {
   die("Ошибка подключения: " . $e->getMessage());
}
?>
```

auth.php

```
<?php
```

```
session_start();
require_once 'config.php';
$message = '';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
   $login = trim($_POST['login'] ?? '');
   $password = $_POST['password'] ?? '';
   if (!empty($login) && !empty($password)) {
      $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE username = ? OR email = ?");
      $stmt->execute([$login, $login]);
      $user = $stmt->fetch();
      if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {
         $_SESSION['user_id'] = $user['id'];
         $_SESSION['username'] = $user['username'];
         $message = " Добро пожаловать, " . htmlspecialchars($user['username']);
      } else {
         $message = " Неверный логин или пароль!";
      }
   } else {
      $message = " Заполните все поля!";
   }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
   <h2>Вход в систему</h2>
   <?php if ($message): ?>
      <div class="message <?= strpos($message, ' ') !== false ? 'success' : 'error' ?>">
         <?= $message ?>
      </div>
   <?php endif; ?>
   <form method="POST">
      <div class="form-group">
         <input type="text" name="login" placeholder="Логин или Email" required>
      </div>
      <div class="form-group">
         <input type="password" name="password" placeholder="Пароль" required>
      </div>
      <button type="submit">Войти</button>
   </form>
</body>
</html>
```

43 На языке SQL создайте таблицу users состоящую из полей user_id, user_name, user_email. Создайте файл register.php и поместите туда HTML-форму для ввода пользовательских данных согласно БД. Напишите PHP-скрипт на добавление нового пользователя в БД используя PDO и подготовленные выражения. При обработке данных из формы в php поле с email должно иметь стандартную фильтрацию, поле с именем пользователя должно быть защищено от спецсимволов html. Протестируйте форму, при успешной регистрации перенаправьте пользователя на страницу index.php с текстом: «Поздравляю, вы зарегистрированы!».

База данных

```
CREATE TABLE users (
   user_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   user_name VARCHAR(50) NOT NULL,
   user_email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);
```

index.php

```
<?php
session_start();
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Главная</title>
</head>
<body>
   <h1>Поздравляю, вы зарегистрированы!</h1>
   <p><a href="register.php">Вернуться к регистрации</a></p>
</body>
</html>
```

register.php

```
<?php
$pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=port", "root", "");
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$error = '';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
   $user_name = trim($_POST['user_name']);
   $user_email = trim($_POST['user_email']);
   $user_email = filter_var($user_email, FILTER_SANITIZE_EMAIL);
   $user_name = htmlspecialchars($user_name, ENT_QUOTES);
   $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO users (user_name, user_email) VALUES (?, ?)");
   if ($stmt->execute([$user_name, $user_email])) {
      header("Location: index.php");
      exit();
   } else {
      $error = "Ошибка при регистрации!";
   }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
   <?php if ($error): ?>
      <p style="color: red;"><?= $error ?></p>
   <?php endif; ?>
   <form method="POST">
      <p>
         Имя: <input type="text" name="user_name" required>
      </p>
      <p>
         Email: <input type="email" name="user_email" required>
      </p>
      <p>
         <input type="submit" value="Зарегистрироваться">
      </p>
   </form>
</body>
</html>
```

44. На языке SQL создайте таблицу users состоящую из полей user_id, user_name, user_email. Создайте файл register.php и поместите туда HTML-форму для ввода пользовательских данных согласно БД. Напишите PHP-скрипт на добавление нового пользователя в БД используя PDO и подготовленные выражения. При обработке данных из формы в php поле с email должно иметь проверку на регулярное выражение и фильтрацию, поле с именем пользователя должно включать не менее шести символов, только заглавные и строчные буквы. Протестируйте форму, при успешной регистрации перенаправьте пользователя на страницу index.php с текстом: «Поздравляю, вы зарегистрированы!».

register.php

```
<?php
$pdo=new PDO("mysql:host=localhost;dbname=port","root","");
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$error=$user_name=$user_email='';
if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
   $user_name=trim($_POST['user_name']);
   $user_email=trim($_POST['user_email']);
   $errors=[];
   if(strlen($user_name)<6)$errors[]="Имя пользователя должно содержать не менее 6 символов";
```

```
  if(!preg_match("/^[a-zA-Za-яА-Я]+$/u",$user_name))$errors[]="Имя пользователя должно содержать только буквы (заглавные и строчные)";
  $user_email=filter_var($user_email,FILTER_SANITIZE_EMAIL);
  if(!filter_var($user_email,FILTER_VALIDATE_EMAIL))$errors[]="Некорректный формат email";
  if(!preg_match("/^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$/",$user_email))$errors[]="Email не соответствует формату";
  if(empty($errors)){
    $stmt=$pdo->prepare("INSERT INTO users (user_name, user_email) VALUES (?, ?)");
    try{
      if($stmt->execute([$user_name,$user_email])){
        header("Location: index.php");
        exit();
      }else $error="Ошибка при регистрации!";
    }catch(PDOException $e){
      $error=$e->errorInfo[1]==1062?"Пользователь с таким email уже существует!":"Ошибка базы данных: ".$e->getMessage();
    }
  }else $error=implode("<br>",$errors);
}
?> <!DOCTYPE html> <html><head><meta charset="UTF-8"></head>
<body>
  <?php if($error):?><p style="color:red;"><?=$error?></p><?php endif;?>
  <form method="POST">
    <p>Имя (только буквы, не менее 6 символов):<br><input type="text" name="user_name" value="<?=htmlspecialchars($user_name)?>" required></p>
    <p>Email:<br><input type="email" name="user_email" value="<?=htmlspecialchars($user_email)?>" required></p>
    <p><input type="submit" value="Зарегистрироваться"></p>
  </form>
</body>
</html>
```

45. На языке SQL создайте таблицу users состоящую из полей user_id, user_name, user_email. Создайте файл register.php и поместите туда HTML-форму для ввода пользовательских данных согласно БД. Напишите PHP-скрипт на добавление нового пользователя в БД используя PDO и подготовленные выражения.

```
CREATE TABLE users (
  user_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  user_password VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

register.php

```
<?php
$pdo=new PDO("mysql:host=localhost;dbname=port","root","");
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$error=$user_name=$user_password="";
if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
  $user_name=trim($_POST['user_name']);
  $user_password=$_POST['user_password'];
  $errors=[];
  if(strlen($user_name)<5)$errors[]="Имя должно содержать не менее 5 символов";
  if(!preg_match("/^(?=.*[0-9])[a-zA-Z0-9]{5,}$/",$user_name))$errors[]="Имя должно содержать только буквы и цифры, обязательно хотя бы одну
цифру";
  if(strlen($user_password)<8||strlen($user_password)>16)$errors[]="Пароль должен быть от 8 до 16 символов";
  if(!preg_match("/^(?=.*[A-Z])(?=.*[0-9])[a-zA-Z0-9_]{8,16}$/",$user_password))$errors[]="Пароль должен содержать хотя бы одну заглавную букву, одну
цифру, допускается только символ _";
  if(empty($errors)){
    $hashed_password=password_hash($user_password,PASSWORD_DEFAULT);
    $stmt=$pdo->prepare("INSERT INTO users (user_name, user_password) VALUES (?, ?)");
    try{
      if($stmt->execute([$user_name,$hashed_password])){
        header("Location: index.php");
        exit();
      }else $error="Ошибка при регистрации!";
    }catch(PDOException $e){
      $error=$e->errorInfo[1]==1062?"Пользователь с таким именем уже существует!":"Ошибка базы данных: ".$e->getMessage();
    }
  }else $error=implode("<br>",$errors);
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><meta charset="UTF-8"><title>Регистрация</title></head>
<body><?php if($error):?><p style="color:red;"><?=$error?></p><?php endif;?>
<form method="POST"><p>Имя (не менее 5 символов, буквы и цифры, обязательно одна цифра):<br><input type="text" name="user_name"
value="<?=htmlspecialchars($user_name)?>" required></p>
<p>Пароль (8-16 символов, одна заглавная, одна цифра, допускается _):<br><input type="password" name="user_password" required></p>
<p><input type="submit" value="Зарегистрироваться"></p></form>
</body>
</html>
```

46 Создайте в файле adult.php код формы из двух полей проверяющий, что пользователь старше 18 лет используя регулярное выражение с датой в формате DD:MM:YYYY. Если возраст человека, больше 18 то выведите сообщение: «Уже можно!», если меньше, то: «Извините, вам еще нужно подрасти!».

adult.php

```
<?php
if(isset($_POST['check_age'])){
```

```
   $d=$_POST['birth_date']??'';
   if(preg_match('/^(0[1-9]|[12][0-9]|3[01]):(0[1-9]|1[0-2]):(19[0-9]{2}|20[0-9]{2})$/',$d)){
      $a=(new DateTime())->diff(DateTime::createFromFormat('d:m:Y',$d))->y;
      $m=$a>=18?" Уже можно! Вам $a лет.":" Извините, вам еще нужно подрасти! Вам всего $a лет.";
      $c=$a>=18?'green':'red';
   }else{$m=" Неверный формат даты. Используйте ДД:ММ:ГГГГ";$c='red';}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Проверка возраста</title></head>
<body>
<h2>Проверка возраста</h2>
<form method="POST">
<label>Дата рождения (ДД:ММ:ГГГГ):</label>
<input type="text" name="birth_date" placeholder="15:03:1990" required>
<button type="submit" name="check_age">Проверить</button>
</form>
<?php if(isset($m)) echo "<p style='color:$c'>$m</p>";?>
</body>
</html>
```

47 С помощью SQL запроса создайте базу данных users со следующими полями: user_id, user_email, user_password. Создайте форму регистрации с проверкой в файле registration.php: − Email (регулярное выражение);−Пароль (минимум 8 символов, цифры и буквы);−Повтор пароля (совпадение); Напишите Php код для данной формы соблюдая требования, запишите информацию прошедшую проверку в БД с использованием PDO.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
   user_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   user_email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
   user_password VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

registration.php:

```
<?php
$m='';
if(isset($_POST['register'])){
   $e=trim($_POST['email']??'');$p=$_POST['password']??'';$c=$_POST['confirm_password']??'';$err=[];
   if(!preg_match('/^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$/',$e)) $err[]="Некорректный email";
   if(strlen($p)<8) $err[]="Пароль минимум 8 символов";
   if(!preg_match('/[0-9]/',$p)) $err[]="Пароль должен содержать цифру";
   if(!preg_match('/[a-zA-Z]/',$p)) $err[]="Пароль должен содержать букву";
   if($p!=$c) $err[]="Пароли не совпадают";
   if(!$err){try{$pdo=new
PDO('mysql:host=localhost;dbname=port','root','');$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,PDO::ERRMODE_EXCEPTION);$s=$pdo->prepare("INS
ERT INTO users (user_email,user_password) VALUES (?,?)");$s->execute([$e,password_hash($p,PASSWORD_DEFAULT)]);$m="Регистрация
успешна!";}catch(PDOException $ex){$m="Ошибка БД: ".$ex->getMessage();}}
   if($err) $m=implode("<br>",$err);
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Регистрация</title></head>
<body>
<h2>Регистрация</h2>
<form method="POST">
<label>Email:</label> <input type="email" name="email" required><br>
<label>Пароль:</label> <input type="password" name="password" required><br>
<label>Повтор:</label> <input type="password" name="confirm_password" required><br>
<button type="submit" name="register">Зарегистрироваться</button>
</form>
<?php if($m) echo "<p style='color:red'>$m</p>";?>
</body>
</html>
```

48 С помощью SQL запроса создайте базу данных products со следующими полями: product_id, product_price, product_instock, product_category. Заполните таблицу не менее чем 10 полями. В файле products.php организуйте поиск по товарам с возможностью фильтрации по: ценовому диапазону, наличию на складе, категории. Используйте подготовленные выражения и PDO. Вывод осуществите в виде таблицы.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS products;
USE products;
CREATE TABLE products(product_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,product_price DECIMAL(10,2),product_instock INT,product_category
VARCHAR(100));
```

```
INSERT INTO products(product_price,product_instock,product_category)
VALUES(299.99,15,'Электроника'),(149.50,0,'Одежда'),(59.99,25,'Книги'),(1299.00,3,'Электроника'),(89.90,8,'Одежда'),(25.00,0,'Книги'),(599.99,12,'Электроника'),(199.99,5,'Спорт'),(349.90,0,'Спорт'),(79.99,20,'Одежда'),(45.00,7,'Книги'),(899.99,2,'Электроника'),(399.90,6,'Спорт'),(129.99,15,'Одежда');
```

products.php

```
<?php
$res=[];$msg='';
try{
  $pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=products','root','');
  if(isset($_GET['search'])){
    $min=$_GET['min']??'';$max=$_GET['max']??'';$stock=$_GET['stock']??'';$cat=$_GET['cat']??'';
    $sql="SELECT * FROM products WHERE 1=1";
    if($min!==='')$sql.=" AND product_price>=$min";
    if($max!==='')$sql.=" AND product_price<=$max";
    if($stock!==='')$sql.=" AND product_instock".($stock=='yes'?">0":"=0");
    if($cat!==='')$sql.=" AND product_category='$cat'";
    $res=$pdo->query($sql)->fetchAll();
    if(!$res)$msg="Ничего не найдено";
  }
  $cats=$pdo->query("SELECT DISTINCT product_category FROM products")->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);
}catch(PDOException $e){$msg="Ошибка: ".$e->getMessage();}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Поиск</title></head>
<body>
<h2>Поиск товаров</h2>
<form>
<label>Цена от:</label> <input type="number" name="min" style="margin:5px"> <label>до:</label> <input type="number" name="max" style="margin:5px"><br>
<label>Наличие:</label> <select name="stock" style="margin:5px"><option value="">Любое</option><option value="yes">В наличии</option><option value="no">Нет</option></select><br>
<label>Категория:</label> <select name="cat" style="margin:5px"><option value="">Все</option><?php foreach($cats as $c) echo "<option>$c</option>";?></select><br>
<button type="submit" name="search" style="margin:5px">Найти</button>
</form>
<?php if($msg) echo "<p>$msg</p>";?>
<?php if($res):?>
<table border="1"><tr><th>ID</th><th>Цена</th><th>На складе</th><th>Категория</th></tr>
<?php foreach($res as $r):?><tr><td><?=$r['product_id']?></td><td><?=$r['product_price']?>₽</td><td><?=$r['product_instock']?></td><td><?=$r['product_category']?></td></tr><?php endforeach;?>
</table>
<?php endif;?>
</body>
</html>
```

49 Средствами SQL создайте базу данных users со следующими полями: id, username, email, password, created_at. Добавьте 10 пользователей. Подключите базу данных к PHP с помощью PDO и выведите список пользователей с их электронными адресами в виде таблицы, используя подготовленные выражения.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS users_db;
USE users_db;
CREATE TABLE users(id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,username VARCHAR(100) NOT NULL,email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,password VARCHAR(255) NOT NULL,created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP);
INSERT INTO users(username,email,password) VALUES('Иван Петров','ivan@mail.ru',MD5('pass123')),('Мария Смирнова','maria@mail.ru',MD5('pass456')),('Алексей Сидоров','alex@mail.ru',MD5('pass789')),('Елена Кузнецова','elena@mail.ru',MD5('pass321')),('Дмитрий Васильев','dmitry@mail.ru',MD5('pass654')),('Ольга Михайлова','olga@mail.ru',MD5('pass987')),('Сергей Новиков','sergey@mail.ru',MD5('pass147')),('Татьяна Федорова','tanya@mail.ru',MD5('pass258')),('Андрей Морозов','andrey@mail.ru',MD5('pass369')),('Наталья Воробьева','natalia@mail.ru',MD5('pass111'));
```

users.php

```
<?php
$pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=users_db','root','');
$s=$pdo->prepare("SELECT id,username,email,created_at FROM users");
$s->execute();
$u=$s->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Пользователи</title></head>
<body>
<h2>Список пользователей</h2>
<table border="1"><tr><th>ID</th><th>Имя</th><th>Email</th><th>Дата</th></tr>
<?php foreach($u as $r):?><tr><td><?=$r['id']?></td><td><?=$r['username']?></td><td><?=$r['email']?></td><td><?=$r['created_at']?></td></tr><?php endforeach;?>
</table>
</body>
</html>
```

50 Средствами SQL создайте базу данных users со следующими полями: id, login, phone, password, age. Добавьте 10 пользователей. Подключите базу данных к PHP с помощью PDO и выведите список пользователей с их номерами телефонов адресами в виде таблицы, используя подготовленные выражения.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS users_db;
USE users_db;
CREATE TABLE users(id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,login VARCHAR(100) NOT NULL,phone VARCHAR(20) NOT NULL,password VARCHAR(255) NOT NULL,age INT NOT NULL);
INSERT INTO users(login,phone,password,age)
VALUES('ivan1990','+7(999)123-45-67','pass123',30),('maria88','+7(999)234-56-78','pass456',25),('alex95','+7(999)345-67-89','pass789',28),('elena82','+7(999)456-78-90','pass321',35),('dmitry00','+7(999)567-89-01','pass654',22),('olga77','+7(999)678-90-12','pass987',40),('sergey91','+7(999)789-01-23','pass147',29),('tanya93','+7(999)890-12-34','pass258',26),('andrey86','+7(999)901-23-45','pass369',32),('natalia95','+7(999)012-34-56','pass111',27);
```

Users.php

```
<?php
$pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=users_db','root','');
$s=$pdo->prepare("SELECT id,login,phone,password,age FROM users");
$s->execute();
$u=$s->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Пользователи</title></head>
<body>
<h2>Пользователи</h2>
<table border="1">
    <tr><th>ID</th><th>Логин</th><th>Телефон</th><th>Пароль</th><th>Возраст</th></tr>
   <?php foreach($u as $r):?>
    <tr><td><?=$r['id']?></td><td><?=$r['login']?></td><td><?=$r['phone']?></td><td><?=$r['password']?></td><td><?=$r['age']?></td></tr>
   <?php endforeach;?>
</table>
</body>
</html>
```

51 Средствами SQL создайте базу данных orders со следующими полями:order_id, customer_name, product_name, quantity, order_date. Добавьте 10 полей с данными в таблицу. Подключите базу данных к PHP с помощью PDO и выведите список заказов за последнюю неделю, используя подготовленные выражения.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS orders_db;
USE orders_db;
CREATE TABLE orders(order_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,customer_name VARCHAR(100),product_name VARCHAR(100),quantity INT,order_date DATE);
INSERT INTO orders(customer_name,product_name,quantity,order_date) VALUES('Иван Петров','Ноутбук',1,'2026-03-21'),('Мария Смирнова','Смартфон',2,'2026-03-20'),('Алексей Сидоров','Наушники',3,'2026-03-19'),('Елена Кузнецова','Клавиатура',1,'2026-03-18'),('Дмитрий Васильев','Мышь',5,'2026-03-17'),('Ольга Михайлова','Монитор',1,'2026-03-16'),('Сергей Новиков','Принтер',1,'2026-03-15'),('Татьяна Федорова','Планшет',2,'2026-03-10'),('Андрей Морозов','Чехол',4,'2026-03-05'),('Наталья Воробьева','Зарядка',3,'2026-03-01');
```

Orders.php

```
<?php
$pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=orders_db','root','');
$s=$pdo->prepare("SELECT order_id,customer_name,product_name,quantity,order_date FROM orders WHERE order_date>=DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL 7 DAY)");
$s->execute();
$o=$s->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Заказы</title></head>
<body>
<h2>Заказы за неделю</h2>
<table border="1"> <tr><th>ID</th><th>Покупатель</th><th>Товар</th><th>Кол-во</th><th>Дата</th></tr>
<?php foreach($o as $r):?>
<tr><td><?=$r['order_id']?></td><td><?=$r['customer_name']?></td><td><?=$r['product_name']?></td><td><?=$r['quantity']?></td><td><?=$r['order_date']?></td></tr><?php endforeach;?>
</table>
</body>
</html>
```

52 Средствами SQL создайте базу данных orders со следующими полями: order_id, customer_name, product_name, quantity, order_date. Добавьте 10 полей с данными в таблицу. Подключите базу данных к PHP с помощью PDO и выведите список имен покупателей и их купленных товаров в виде таблицы, используя подготовленные выражения.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS orders_db;
USE orders_db;
CREATE TABLE orders(order_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,customer_name VARCHAR(100),product_name VARCHAR(100),quantity INT,order_date DATE);
INSERT INTO orders(customer_name,product_name,quantity,order_date) VALUES('Иван Петров','Ноутбук',1,'2026-03-21'),('Мария Смирнова','Смартфон',2,'2026-03-20'),('Алексей Сидоров','Наушники',3,'2026-03-19'),('Елена Кузнецова','Клавиатура',1,'2026-03-18'),('Дмитрий Васильев','Мышь',5,'2026-03-17'),('Ольга Михайлова','Монитор',1,'2026-03-16'),('Сергей Новиков','Принтер',1,'2026-03-15'),('Татьяна Федорова','Планшет',2,'2026-03-10'),('Андрей Морозов','Чехол',4,'2026-03-05'),('Наталья Воробьева','Зарядка',3,'2026-03-01');
```

orders.php

```
<?php
$pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=orders_db','root','');
$s=$pdo->prepare("SELECT customer_name,product_name FROM orders ORDER BY customer_name");
$s->execute();
$o=$s->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Покупатели и товары</title></head>
<body>
<h2>Покупатели и их товары</h2>
<table border="1">  <tr><th>Покупатель</th><th>Товар</th></tr>
<?php foreach($o as $r):?> <tr><td><?=$r['customer_name']?></td><td><?=$r['product_name']?></td></tr><?php endforeach;?>
</table>
</body>
</html>
```

53 Средствами SQL создайте базу данных books со следующими полями: book_id, title, author, price, published_date (тип DATE). Добавьте 10 полей с данными в таблицу. Подключите базу данных к PHP с помощью PDO и выведите список книг с датами в виде таблицы, отсортированных по дате публикации (от новых к старым), используя подготовленные выражения.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS books_db;
USE books_db;
CREATE TABLE books(book_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,title VARCHAR(200),author VARCHAR(100),price DECIMAL(10,2),published_date DATE);
INSERT INTO books(title,author,price,published_date) VALUES('Война и мир','Лев Толстой',899.00,'2024-03-21'),('Преступление и наказание','Федор Достоевский',650.00,'2024-03-20'),('Мастер и Маргарита','Михаил Булгаков',720.00,'2024-03-19'),('Евгений Онегин','Александр Пушкин',450.00,'2024-03-18'),('Мертвые души','Николай Гоголь',580.00,'2024-03-17'),('Отцы и дети','Иван Тургенев',490.00,'2024-03-16'),('Анна Каренина','Лев Толстой',780.00,'2024-03-15'),('Идиот','Федор Достоевский',690.00,'2024-03-10'),('Тихий Дон','Михаил Шолохов',850.00,'2024-03-05'),('Доктор Живаго','Борис Пастернак',620.00,'2024-03-01');
```

books.php

```
<?php
$pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=books_db','root','');
$s=$pdo->prepare("SELECT book_id,title,author,price,published_date FROM books ORDER BY published_date DESC");
$s->execute();
$b=$s->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Книги</title></head>
<body>
<h2>Список книг (от новых к старым)</h2>
<table border="1">
   <tr><th>ID</th><th>Название</th><th>Автор</th><th>Цена</th><th>Дата публикации</th></tr>
   <?php foreach($b as $r):?>
   <tr><td><?=$r['book_id']?></td><td><?=$r['title']?></td><td><?=$r['author']?></td><td><?=$r['price']?>
₽</td><td><?=$r['published_date']?></td></tr>
   <?php endforeach;?>
</table>
</body>
</html>
```

54 Средствами SQL создайте базу данных books со следующими полями: book_id, title, author, price, published_date (тип DATE). Добавьте 10 полей с данными в таблицу. Подключите базу данных к PHP с помощью PDO и выведите список книг с авторами и ценой в виде таблицы, отсортированных по автору (по алфавиту), используя подготовленные выражения.

```
<?php
$pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=books_db','root','');
$s=$pdo->prepare("SELECT title,author,price FROM books ORDER BY author ASC");
$s->execute();
$b=$s->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Книги</title></head>
```

```
<body>
<h2>Список книг (по алфавиту авторов)</h2>
<table border="1">
   <tr><th>Название</th><th>Автор</th><th>Цена</th> </tr>
   <?php foreach($b as $r):?>
    <tr><td><?=$r['title']?></td><td><?=$r['author']?></td><td><?=$r['price']?> ₽</td></tr>
   <?php endforeach;?>
</table>
</body>
</html>
```

55 Средствами SQL создайте базу данных employees со следующими полями: emp_id, name, position, salary (тип DECIMAL(10, 2)), hire_date (тип DATE). Добавьте 10 полей с данными в таблицу. Подключите базу данных к PHP с помощью PDO и выведите список сотрудников с именами и зарплатой в виде таблицы отсортированных по зарплате выше 50000, используя подготовленные выражения.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS employees_db;
USE employees_db;
CREATE TABLE employees(emp_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100),position VARCHAR(100),salary DECIMAL(10,2),hire_date DATE);
INSERT INTO employees(name,position,salary,hire_date) VALUES('Иван Петров','Менеджер',55000.00,'2024-01-15'),('Мария Смирнова','Разработчик',75000.00,'2024-02-10'),('Алексей Сидоров','Аналитик',48000.00,'2024-01-20'),('Елена Кузнецова','Дизайнер',52000.00,'2024-03-01'),('Дмитрий Васильев','Тестировщик',45000.00,'2024-02-15'),('Ольга Михайлова','Разработчик',82000.00,'2024-01-05'),('Сергей Новиков','Менеджер',58000.00,'2024-03-10'),('Татьяна Федорова','Аналитик',51000.00,'2024-02-20'),('Андрей Морозов','Дизайнер',49000.00,'2024-01-25'),('Наталья Воробьева','Разработчик',90000.00,'2024-03-15');
```

employees.php

```
<?php
$pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=employees_db','root','');
$s=$pdo->prepare("SELECT name,salary FROM employees WHERE salary>50000 ORDER BY salary DESC");
$s->execute();
$e=$s->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Сотрудники</title></head>
<body>
<h2>Сотрудники с зарплатой выше 50000</h2>
<table border="1">
   <tr><th>Имя сотрудника</th><th>Зарплата</th>  </tr>
   <?php foreach($e as $r):?>
    <tr><td><?=$r['name']?></td><td><?=$r['salary']?> ₽</td></tr>
   <?php endforeach;?>
</table>
</body>
</html>
```

56 Средствами SQL создайте базу данных employees со следующими полями: emp_id, name, position, salary (тип DECIMAL(10, 2)), hire_date (тип DATE). Добавьте 10 полей с данными в таблицу. Подключите базу данных к PHP с помощью PDO и выведите список всех сотрудников с именами и должностью в виде таблицы, используя подготовленные выражения.

```
<?php
$pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=employees_db','root','');
$s=$pdo->prepare("SELECT name,position FROM employees ORDER BY name");
$s->execute();
$e=$s->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Сотрудники</title></head>
<body><h2>Список сотрудников</h2>
<table border="1">
   <tr><th>Имя сотрудника</th><th>Должность</th>   </tr>
   <?php foreach($e as $r):?>
    <tr><td><?=$r['name']?></td><td><?=$r['position']?></td></tr>
   <?php endforeach;?>
</table>
</body>
</html>
```

57 Средствами SQL создайте базу данных shop со следующими таблицами:products (product_id; product_name; price; category_id) и categories (category_id; category_name). Добавьте 6 полей с данными в каждую таблицу. Напишите PHP- скрипт с использованием PDO, который: подключается к базе данных, выводит список всех товаров с их категориями (используйте JOIN) в виде таблицы и добавляет новый товар в базу с помощью подготовленного выражения.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS shop_db;
USE shop_db;
```

```
CREATE TABLE categories(category_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,category_name VARCHAR(100));
INSERT INTO categories(category_name) VALUES('Электроника'),('Одежда'),('Книги'),('Спорт'),('Дом'),('Игрушки');
CREATE TABLE products(product_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,product_name VARCHAR(100),price DECIMAL(10,2),category_id
INT,FOREIGN KEY(category_id) REFERENCES categories(category_id));
INSERT INTO products(product_name,price,category_id)
VALUES('Ноутбук',45000.00,1),('Смартфон',25000.00,1),('Футболка',1500.00,2),('Джинсы',3500.00,2),('Война и
мир',800.00,3),('Мяч',1200.00,4);
shop.php
<?php
$pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=shop_db','root','');
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
if(isset($_POST['add'])){
   $s=$pdo->prepare("INSERT INTO products(product_name,price,category_id) VALUES(?,?,?)");
   $s->execute([$_POST['name'],$_POST['price'],$_POST['cat']]);
}
$s=$pdo->prepare("SELECT p.product_id,p.product_name,p.price,c.category_name FROM products p JOIN categories c ON
p.category_id=c.category_id");
$s->execute();
$prods=$s->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Магазин</title></head>
<body>
<h2>Товары</h2>
<table border="1"><tr><th>ID</th><th>Название</th><th>Цена</th><th>Категория</th></tr>
<?php foreach($prods as $p):?><tr><td><?=$p['product_id']?></td><td><?=$p['product_name']?></td><td><?=$p['price']?>
₽</td><td><?=$p['category_name']?></td></tr><?php endforeach;?>
</table>
<h3>Добавить товар</h3>
<form method="POST">
<input type="text" name="name" placeholder="Название" required>
<input type="number" step="0.01" name="price" placeholder="Цена" required>
<select name="cat" required><option value="">Выберите категорию</option>
<?php foreach($pdo->query("SELECT category_id,category_name FROM categories")->fetchAll() as $c) echo "<option
value='{$c['category_id']}'>{$c['category_name']}</option>";?>
</select>
<button type="submit" name="add">Добавить</button>
</form></body></html>
```

58 Средствами SQL создайте базу данных university с таблицами: students (student_id; student_name; group_name) и grades (grade_id; student_id; subject; grade). Добавьте 6 полей с данными в каждую таблицу. Напишите PHP-код, который: подключается к базе через PDO, выводит средний балл каждого студента (используйте GROUP BY и AVG), позволяет добавить новую оценку для студента (используйте подготовленные выражения).

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS university_db;
USE university_db;
CREATE TABLE students(student_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,student_name VARCHAR(100),group_name VARCHAR(50));
INSERT INTO students(student_name,group_name) VALUES('Иван Петров','ИС-21'),('Мария Смирнова','ИС-21'),('Алексей
Сидоров','ПИ-22'),('Елена Кузнецова','ПИ-22'),('Дмитрий Васильев','ИС-21'),('Ольга Михайлова','ПИ-22');
CREATE TABLE grades(grade_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,student_id INT,subject VARCHAR(100),grade INT,FOREIGN KEY(student_id)
REFERENCES students(student_id));
INSERT INTO grades(student_id,subject,grade) VALUES(1,'Математика',5),(1,'Программирование',4),(1,'Базы
данных',5),(2,'Математика',4),(2,'Программирование',5),(2,'Базы данных',4),(3,'Математика',3),(3,'Программирование',4),(3,'Базы
данных',3),(4,'Математика',5),(4,'Программирование',5),(4,'Базы данных',5),(5,'Математика',4),(5,'Программирование',3),(5,'Базы
данных',4),(6,'Математика',5),(6,'Программирование',4),(6,'Базы данных',5);
university.php
<?php
$pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=university_db','root','');
if(isset($_POST['add'])){$s=$pdo->prepare("INSERT INTO grades
VALUES(null,?,?,?)");$s->execute([$_POST['student'],$_POST['subject'],$_POST['grade']]);}
$s=$pdo->query("SELECT s.student_id,s.student_name,s.group_name,AVG(g.grade) as avg_grade FROM students s LEFT JOIN grades g ON
s.student_id=g.student_id GROUP BY s.student_id ORDER BY avg_grade DESC");
$s->execute();
$students=$s->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Университет</title></head>
<body>
<h2>Средний балл студентов</h2>
<table border="1">
```

```
<?php foreach($students as $s):?>
<tr><td><?=$s['student_id']?></td><td><?=$s['student_name']?></td><td><?=$s['group_name']?></td><td><?=round($s['avg_grade'],2)?></td></
tr>
<?php endforeach;?>
</table>
<h3>Добавить оценку</h3>
<form method="POST"><select name="student"><option value="">Выберите студента</option><?php foreach($pdo->query("SELECT
student_id,student_name FROM students") as $s) echo "<option value='{$s['student_id']}'>{$s['student_name']}</option>";?></select>
<input type="text" name="subject" placeholder="Предмет">
<select name="grade"><?php for($i=2;$i<=5;$i++) echo "<option>$i</option>";?></select>
<button type="submit" name="add">Добавить</button></form>
</body>
</html>
```

59 Напишите код, защищающий от CSRF (межсайтовой подделки запросов) атак в PHP. Для этого создайте файл config.php, в который пропишите функции генерации и проверки CSRF-токенов. Этот файл будет использоваться для добавления токенов в форму и проверки их при обработке POST-запросов. В файле form.php, пропишите форму из двух полей: name и comment. Подключите файл с CSRF-защитой. Добавьте скрытое поле с CSRF-токеном. Не забудьте реализовать обновление токена. Протестируйте работу кода.

config.php

```
<?php
if(session_status()==PHP_SESSION_NONE) session_start();
function generateCSRFToken(){
   if(empty($_SESSION['csrf_token'])) $_SESSION['csrf_token']=bin2hex(random_bytes(32));
   return $_SESSION['csrf_token'];
}
function verifyCSRFToken($token){
   return isset($_SESSION['csrf_token']) && hash_equals($_SESSION['csrf_token'],$token);
}
?>
```

form.php

```
<?php
require_once 'config.php';
$msg='';
if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
   if(isset($_POST['csrf_token']) && verifyCSRFToken($_POST['csrf_token'])){
      $name=htmlspecialchars($_POST['name']??'');
      $comment=htmlspecialchars($_POST['comment']??'');
      $msg=" Форма отправлена! Имя: $name, Комментарий: $comment";
      generateCSRFToken();
   }else{
      $msg=" Ошибка CSRF!";
   }
}
$token=generateCSRFToken();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>CSRF Защита</title></head>
<body>
<h2>Форма с CSRF защитой</h2>
<?php if($msg) echo "<p>$msg</p>";?>
<form method="POST">
   <input type="text" name="name" placeholder="Ваше имя" required><br><br>
   <textarea name="comment" placeholder="Ваш комментарий" required></textarea><br><br>
   <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?=$token?>">
   <button type="submit">Отправить</button>
</form>
</body>
</html>
```

60 Сделайте две страницы: index.php и hello.php. При заходе на index.php спросите с помощью формы имя пользователя, запишите его в сессию. При заходе на hello.php поприветствуйте пользователя фразой "Привет, %Имя%!". Создайте файл config.php в котором организуйте защиту сессий (регенерация идентификатора сессии, безопасность кук с помощью флагов). Подключите данный файл на страницы index.php и hello.php безопасным способом. Проверьте работоспособность кода.

config.php

```
<?php
if(session_status()==PHP_SESSION_NONE){
   ini_set('session.cookie_httponly',1);
   ini_set('session.cookie_secure',0);
   ini_set('session.use_strict_mode',1);
   session_start();
}
if(!isset($_SESSION['initiated'])){
```

```
   session_regenerate_id(true);
   $_SESSION['initiated']=true;
}
?>
```

index.php

```
<?php
require_once 'config.php';
$msg='';
if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST' && isset($_POST['name'])){
   $_SESSION['username']=htmlspecialchars(trim($_POST['name']));
   header('Location: hello.php');
   exit;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Вход</title></head>
<body>
<h2>Введите ваше имя</h2>
<form method="POST">
   <input type="text" name="name" placeholder="Ваше имя" required>
   <button type="submit">Войти</button>
</form>
</body>
</html>
```

hello.php

```
<?php
require_once 'config.php';
if(!isset($_SESSION['username'])){
   header('Location: index.php');
   exit;
}
$name=$_SESSION['username'];
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Приветствие</title></head>
<body>
<h2>Привет, <?=$name?>!</h2>
<a href="index.php">Выйти</a>
</body>
</html>
```

61 Средствами SQL создайте таблицу users со следующими полями: id, username, password, failed_attempts (INT DEFAULT 0), last_failed_login (TIMESTAMP DEFAULT NULL), is_locked (BOOLEAN DEFAULT FALSE). Добавьте 5 полей с данными в таблицу. В PHP-коде создайте простую форму авторизации добавьте логику для проверки количества неудачных попыток (не более 5) и блокировки учетной записи (пользователь видит сообщение о блокировке). Реализуйте функцию для сброса блокировки, чтобы разблокировать учетную запись после определенного временного интервала (10 минут). Если введенные логин и пароль совпадают с ожидаемыми, выводим сообщение об успешной авторизации и сбрасываем счетчик попыток.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS auth_db;
USE auth_db;
CREATE TABLE users(id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,username VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,password VARCHAR(255) NOT NULL,failed_attempts INT DEFAULT 0,last_failed_login TIMESTAMP NULL,is_locked BOOLEAN DEFAULT FALSE);
INSERT INTO users(username,password)
VALUES('ivan',MD5('pass123')),('maria',MD5('pass456')),('alex',MD5('pass789')),('elena',MD5('pass321')),('dmitry',MD5('pass654'));
```

Auth.php

```
<?php
session_start();
$pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=auth_db','root','');
$m='';
if(isset($_POST['login'])){
   $u=$_POST['username'];$p=md5($_POST['password']);
   $s=$pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE username=?");$s->execute([$u]);$r=$s->fetch();
   if($r){
      if($r['is_locked']){
         $t=strtotime($r['last_failed_login'])+600;
         if(time()>$t){$pdo->prepare("UPDATE users SET is_locked=0,failed_attempts=0 WHERE id=?")->execute([$r['id']]);$r['is_locked']=0;}
         else $m=" Аккаунт заблокирован на ".round(($t-time())/60)." мин";
      }
      if(!$r['is_locked']){
```

```
        if($r['password']==$p){$pdo->prepare("UPDATE users SET failed_attempts=0 WHERE id=?")->execute([$r['id']]);$m=" Добро пожаловать, $u!";}
        else{$f=$r['failed_attempts']+1;$pdo->prepare("UPDATE users SET failed_attempts=?,last_failed_login=NOW()".($f>=5?",is_locked=1":"")." WHERE id=?")->execute([$f,$r['id']]);$m=$f>=5?" Аккаунт заблокирован на 10 минут!":" Неверный пароль! Осталось попыток: ".(5-$f);}
      }
   }else $m=" Пользователь не найден";
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html><head><title>Авторизация</title></head><body>
<h2>Вход в систему</h2><?php if($m) echo "<p style='color:red'>$m</p>";?>
<form method="POST"><input type="text" name="username" placeholder="Логин" required><br><br><input type="password" name="password" placeholder="Пароль" required><br><br><button type="submit" name="login">Войти</button></form>
</body></html>
```

62 Создайте файл upload.php для обработки загрузки файла и сохранения его в базу данных с использованием PDO, предварительно создав таблицу files с полями file_id, file_name, file_type, file_data. В файле upload.php создайте форму для загрузки файла. Подключитесь к БД с помощью PDO. Проверьте является ли
загружаемый файл изображением и тип файла (допускаются только изображения форматов JPG, PNG и GIF). Если файл проходит проверку, то с помощью подготовленных выражений вставьте его в таблицу files. Организуйте код по успешному и не успешному добавлению файла.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS upload_db; USE upload_db; CREATE TABLE files(file_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,file_name VARCHAR(255) NOT NULL,file_type VARCHAR(100) NOT NULL,file_data LONGBLOB NOT NULL);
```

upload.php

```
<?php
$m='';
if(isset($_POST['upload'])){
   $f=$_FILES['file'];
   if($f['error']===0 && in_array($f['type'],['image/jpeg','image/jpg','image/png','image/gif']) && $f['size']<=5*1024*1024){
      try{
         $pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=upload_db','root','');
         $s=$pdo->prepare("INSERT INTO files(file_name,file_type,file_data) VALUES(?,?,?)");
         $s->execute([$f['name'],$f['type'],file_get_contents($f['tmp_name'])]);
         $m=" Файл успешно загружен!";
      }catch(PDOException $e){$m=" Ошибка БД: ".$e->getMessage();}
   }else $m=" Ошибка! Разрешены JPG,PNG,GIF до 5MB";
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Загрузка файла</title></head>
<body>
<h2>Загрузка изображения</h2>
<?php if($m) echo "<p style='color:red'>$m</p>";?>
<form method="POST" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="file" accept="image/jpeg,image/png,image/gif" required><br><br>
<button type="submit" name="upload">Загрузить</button>
</form>
</body>
</html>
```

63 Разработайте форму регистрации пользователя, которая будет включать и следующие поля: а) Имя пользователя (username): − Должно Содержать только буквы (латиница), Цифры и символы подчеркивания (_); − Длина имени пользователя должна быть от 3 до 20 символов; б) Пароль (password): − Должен содержать минимум 8 символов; − Должен включать хотя бы одну заглавную букву, одну строчную букву, одну цифру и один специальный символ (например, !@#$%^&*); в) Электронная почта (email): − Должна Соответствовать стандартному формату email (например, user@example.com); г) Номер телефона (phone): − Должен соответствовать формату номера телефона (например, +7 (XXX) XXX-XX-XX).

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS reg_db;
USE reg_db;
CREATE TABLE users(id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,username VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,password VARCHAR(255) NOT NULL,email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,phone VARCHAR(20) NOT NULL);
```

registration.php

```
<?php
$m='';
if(isset($_POST['reg'])){
   $u=trim($_POST['username']);$p=$_POST['password'];$e=trim($_POST['email']);$ph=trim($_POST['phone']);$err=[];
   if(!preg_match('/^[a-zA-Z0-9_]{3,20}$/',$u)) $err[]="Имя: латиница,цифры,_,3-20 символов";
   if(!preg_match('/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[!@#$%^&*])[A-Za-z\d!@#$%^&*]{8,}$/',$p)) $err[]="Пароль: мин 8, заглавная,строчная,цифра,спецсимвол";
   if(!preg_match('/^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$/',$e)) $err[]="Email неверный формат";
   if(!preg_match('/^\+7\(\d{3}\)-\d{3}-\d{2}-\d{2}$/',$ph)) $err[]="Телефон: +7(XXX)-XXX-XX-XX";
   if(!$err){
      try{$pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=reg_db','root','');$s=$pdo->prepare("INSERT INTO users(username,password,email,phone) VALUES(?,?,?,?)");$s->execute([$u,password_hash($p,PASSWORD_DEFAULT),$e,$ph]);$m=" Регистрация успешна!";
      }catch(PDOException $ex){$err[]="Ошибка БД: ".$ex->getMessage();}
```

```
   }
   if($err) $m=" ".implode("<br>",$err);
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html><head><title>Регистрация</title></head><body>
<h2>Регистрация</h2>
<?php if($m) echo "<p style='color:red'>$m</p>";?>
<form method="POST"><input type="text" name="username" placeholder="Имя (3-20, a-z0-9_)" required><br><br><input type="password" name="password" placeholder="Пароль (мин 8, Aa1!)" required><br><br><input type="email" name="email" placeholder="Email" required><br><br><input type="text" name="phone" placeholder="+7(XXX)-XXX-XX-XX" required><br><br><button type="submit" name="reg">Зарегистрироваться</button></form>
</body></html>
```

64 Средствами SQL создайте базу данных university с таблицами: students (student_id; student_name; group_name) и grades (grade_id; student_id; subject; grade). Добавьте 6 полей с данными в каждую таблицу. Напишите PHP-код, который: подключается к базе через PDO, выводит в табличном виде имя студента и список его предметов, позволяет добавить новый предмет для студента (используйте подготовленные выражения).

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS university_db;
USE university_db;
CREATE TABLE students(student_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,student_name VARCHAR(100),group_name VARCHAR(50));
INSERT INTO students(student_name,group_name) VALUES('Иван Петров','ИС-21'),('Мария Смирнова','ИС-21'),('Алексей Сидоров','ПИ-22'),('Елена Кузнецова','ПИ-22'),('Дмитрий Васильев','ИС-21'),('Ольга Михайлова','ПИ-22');
CREATE TABLE grades(grade_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,student_id INT,subject VARCHAR(100),grade INT,FOREIGN KEY(student_id) REFERENCES students(student_id));
INSERT INTO grades(student_id,subject,grade) VALUES(1,'Математика',5),(1,'Программирование',4),(1,'Базы данных',5),(2,'Математика',4),(2,'Программирование',5),(2,'Базы данных',4),(3,'Математика',3),(3,'Программирование',4),(3,'Базы данных',3),(4,'Математика',5),(4,'Программирование',5),(4,'Базы данных',5),(5,'Математика',4),(5,'Программирование',3),(5,'Базы данных',4),(6,'Математика',5),(6,'Программирование',4),(6,'Базы данных',5);
```

university.php

```
<?php
$pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=university_db','root','');
if(isset($_POST['add'])){
   $s=$pdo->prepare("INSERT INTO grades(student_id,subject,grade) VALUES(?,?,?)");
   $s->execute([$_POST['student'],$_POST['subject'],$_POST['grade']]);
   $msg=" Добавлено!";
}
$stu=$pdo->query("SELECT student_id,student_name FROM students")->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html><head><title>Университет</title></head><body>
<h2>Студенты и предметы</h2>
<?php foreach($stu as $s):?>
<h3><?=$s['student_name']?></h3>
<table border="1"><tr><th>Предмет</th><th>Оценка</th></tr>
<?php $g=$pdo->prepare("SELECT subject,grade FROM grades WHERE student_id=?");$g->execute([$s['student_id']]);foreach($g->fetchAll() as $r):?>
<tr><td><?=$r['subject']?></td><td><?=$r['grade']?></td></tr>
<?php endforeach;?>
</table>
<?php endforeach;?>
<h3>Добавить предмет</h3>
<?php if(isset($msg)) echo "<p>$msg</p>";?>
<form method="POST">
<select name="student"><?php foreach($stu as $s) echo "<option value='{$s['student_id']}'>{$s['student_name']}</option>";?></select><br>
<input type="text" name="subject" placeholder="Предмет"><br>
<select name="grade"><?php for($i=2;$i<=5;$i++) echo "<option>$i</option>";?></select><br>
<button type="submit" name="add">Добавить</button>
</form>
</body></html>
```